INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MONCLOVA

REPORTE TECNICO - TAREA 3.2

Generacion del Esquema Fisico en SGBD y Script LDD (DDL)

Estudiante: Christian Ivan Celestino Chavez | **Matricula:** I24050403
Docente: Ruben Miguel Riojas Rodriguez | **Asignatura:** Bases de datos (Unidad 3)

1. Introduccion al Lenguaje DDL

El DDL define las sentencias SQL para construir la estructura de la base de datos con restricciones declarativas.

2. Diccionario de Datos Físico

Campo	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Restriccion
cliente.id_cliente	INT / SERIAL	PK	NO	Autoincremental.
cliente.rfc	VARCHAR(13)	UNIQUE	NO	RFC no duplicado.
producto.precio	DECIMAL(10,2)	Ninguna	NO	CHECK (precio >= 0).
pedido.id_cliente	INT	FK	NO	FK a cliente ON DELETE RESTRICT.
detalle_pedido.id_pedido	INT	PK / FK	NO	FK a pedido ON DELETE CASCADE.

3. Script DDL (schema.sql)

```
CREATE TABLE categoria (
    id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_categoria VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE cliente (
    id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
    rfc VARCHAR(13) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE pedido (
    id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,
    fecha_pedido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    monto_total DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (monto_total >= 0),
    id_cliente INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pedido_cliente FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES cliente(id_cliente) ON DELETE RESTRICT
);
```

4. Evidencias de Ejecucion

- **Ejecucion DDL:** Tablas creadas sin errores en el SGBD.

- **Prueba Integridad:** Rechazo de duplicados en campos UNIQUE.
- **Borrado en Cascada:** Eliminacion automatica en detalle_pedido via CASCADE.

5. Conclusiones y Bibliografia

La ejecucion del script LDD implementa el esquema fisico en el SGBD asegurando la integridad de datos.

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.